

Instrucciones: Modelo de Precios Ex-vessel

Pesquería de Pequeños Pelágicos, Centro-Sur de Chile

Panel planta $\times$ mes, 2012–2024

Felipe Quezada-Escalona
Universidad de Concepción

1 Contexto y motivación

El objetivo de esta etapa es estimar un modelo de precios ex-vessel para el complejo sardina común–anchoveta en la zona Centro-Sur de Chile. Este modelo es un insumo para la simulación bioeconómica del proyecto Fondecyt.

Dato clave: Según datos de SERNAPESCA (2023), el 99.91% de la sardina común y el 99.85% de la anchoveta se destinan a reducción (harina y aceite de pescado). Esto implica que ambas especies son esencialmente *price-takers* del mercado internacional de harina de pescado. Sin embargo, existe variación local en el precio ex-vessel que puede reflejar congestión en plantas procesadoras, poder de monopsonio, y composición del desembarque.

Datos disponibles: Los precios provienen de la encuesta de manufactura de IFOP (“Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional”), que reporta precios de compra de materia prima por planta de procesamiento, especie y mes. Los datos están a nivel **planta $\times$ especie $\times$ mes**, período 2012–2024.

Hallazgo fundamental: Al examinar los datos, encontramos que sardina y anchoveta reciben **el mismo precio en el 90.6% de las observaciones** donde una misma planta reporta ambas especies en el mismo mes. Esto es consistente con la naturaleza de pesquería mixta: las artes de pesca no permiten diferenciar ambas especies, por lo que las plantas pagan un precio único por el “complejo sardina-anchoveta.” Por lo tanto, estimamos **una sola ecuación de precio** para este complejo, no dos ecuaciones separadas.

2 Descripción de los datos de precios

2.1 Estructura

Los datos corresponden a precios de compra de materia prima reportados por plantas de procesamiento en encuestas de IFOP. Cada observación contiene: identificador de planta (NUI), año, mes, especie, precio (CLP/ton), región, y clasificación de la planta (ANIMAL = reducción a harina; HUMANO = consumo humano directo; MIXTA_AH = ambos destinos).

2.2 Muestra de trabajo

Se restringe la muestra a:

- **Región:** Centro-Sur (regiones V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XVI)
- **Especies:** Sardina común y anchoveta (colapsadas como “complejo sardina-anchoveta”)
- **Tipo de planta:** ANIMAL y MIXTA_AH (plantas que procesan materia prima para harina, que representan el 99.9% del destino de ambas especies)

Esto genera un **panel desbalanceado de 497 observaciones planta-mes**, con 17 plantas y 120 meses-año (2012–2024). A nivel planta-mes (colapsando sardina y anchoveta al precio promedio cuando ambas son reportadas), el panel tiene 497 observaciones.

2.3 Características del panel

Table 1: Cobertura del panel de precios

Período	Plantas activas	Plant-months	Meses cubiertos
2012	12	91	12
2013–2015	9–10	40–55	9–11
2016–2020	7–8	36–52	8–11
2021	4	15	7
2022–2023	2	15	9
2024	1	4	4
Total	17	497	120

Observaciones importantes:

- El panel es fuertemente desbalanceado: la cobertura cae de 12 plantas en 2012 a 1–2 plantas en 2022–2024. Esto puede generar sesgo de selección si las plantas que dejan de reportar tienen precios sistemáticamente diferentes.
- El 70% de la variación total en precios es *between-plant* (variación entre plantas), lo que indica heterogeneidad importante en los precios que distintas plantas pagan. Esto justifica el uso de efectos fijos de planta.
- Algunas plantas reportan precios constantes durante períodos prolongados (e.g., planta 13476 reporta \$130,000–\$190,000/ton sin variación mensual). Esto sugiere precios contractuales fijos, lo cual reduce la variación *within-plant* disponible para identificación.
- Los meses de veda (enero, agosto-septiembre) frecuentemente no tienen observaciones, generando gaps naturales en el panel.

3 Especificación del modelo

Dado que sardina y anchoveta comparten precio, estimamos una sola ecuación para el precio del complejo sardina-anchoveta. El modelo a nivel planta p y mes t es:

$$\ln p_{pt} = \alpha_p + \beta \ln P_t^{FOB} + \sum_j \gamma_j \ln h_{j,t} + \delta D_t^{month} + \varepsilon_{pt} \quad (1)$$

donde:

- p_{pt} : precio de compra de materia prima (sardina-anchoveta) reportado por la planta p en el mes t (CLP/ton)
- α_p : efecto fijo de planta. Captura heterogeneidad permanente entre plantas (ubicación, capacidad, tecnología, poder de mercado)
- P_t^{FOB} : precio FOB internacional de harina de pescado en el mes t (USD/ton, convertido a CLP)
- $h_{j,t}$: desembarque total de la especie j en el mes t en Centro-Sur (toneladas), con $j \in \{\text{sardina+anchoveta, jurel}\}$
- D_t^{month} : dummies mensuales (11 dummies) para controlar estacionalidad
- ε_{pt} : error idiosincrático, posiblemente autocorrelacionado

¿Por qué efectos fijos de planta? Dado que el 70% de la variación en precios es entre plantas, un modelo sin efectos fijos mezclaría variación cross-section (diferencias permanentes entre plantas) con variación temporal (respuesta a cambios en oferta y FOB). Los efectos fijos eliminan la variación between y permiten identificar el efecto de h y P^{FOB} usando solo variación within-plant a lo largo del tiempo.

Nota sobre jurel: Como el jurel no tiene ecuación de precio propia (fue excluido por datos faltantes), su desembarque $\ln h_{jurel,t}$ entra como *variable exógena* en la ecuación. Captura posibles efectos de competencia por capacidad de procesamiento y sirve como *instrumento adicional* para los desembarques endógenos de sardina-anchoveta.

3.1 Interpretación de los coeficientes

- Si $\beta \approx 1$ y $\gamma_j = 0$ para todo j : las plantas son price-takers puros del mercado internacional. El precio de compra de materia prima es una fracción fija del FOB. No se necesita modelo de precios en la simulación.
- Si $\gamma_{sard+anch} < 0$ y *significativo*: mayores desembarques del complejo sardina-anchoveta reducen el precio de compra. Esto refleja poder de monopsonio: las 13 plantas de reducción en Biobío son los únicos compradores, y cuando la oferta sube, tienen incentivo a bajar precios. En este caso, se mantiene el modelo de precios en la simulación.
- Si $\gamma_{jurel} \neq 0$: los desembarques de jurel afectan el precio de sardina-anchoveta, probablemente por competencia en capacidad de procesamiento (algunas plantas MIXTA_AH procesan ambos).

4 Endogeneidad e instrumentos

4.1 ¿Qué variables son endógenas?

$\ln h_{sard+anch,t}$ es **endógeno** porque existe simultaneidad: el precio de compra afecta la cantidad que los pescadores ofrecen, y el volumen ofrecido afecta el precio que paga la planta.

$\ln P_t^{FOB}$ se **asume exógeno** como hipótesis inicial. Chile es un tomador de precios en el mercado internacional de harina de pescado. *Esta hipótesis se testea formalmente con el test de Hausman* (ver Sección 6).

$\ln h_{jurel,t}$ es **exógeno** en este sistema. Su desembarque se determina por la cuota industrial (ITQ) y condiciones oceanográficas, independientemente del mercado local de sardina-anchoveta.

4.2 Instrumentos contemporáneos

Los instrumentos deben: (i) estar correlacionados con los desembarques de sardina-anchoveta (relevancia), y (ii) no afectar el precio de compra de la planta excepto a través de la cantidad ofrecida (exclusión):

- **SST_t (temperatura superficial del mar, promedio mensual):** Afecta disponibilidad y distribución de las especies. No afecta directamente el precio que una planta decide pagar.
- **CHL_t (clorofila-a, promedio mensual):** Proxy de productividad primaria. Mayor productividad $\rightarrow$ mayor biomasa $\rightarrow$ mayores desembarques.
- **$veda_t$ (dummy de veda mensual):** Las vedas biológicas restringen desembarques. Son determinadas por regulación, no por precios.
- **$\ln h_{jurel,t}$:** Exógeno; sirve como instrumento si existe correlación con desembarques de sardina-anchoveta.

4.3 Instrumentos rezagados y autocorrelación

Con datos mensuales, los rezagos h_{t-k} son instrumentos naturales: la producción pasada está correlacionada con la producción actual pero es predeterminada respecto al precio contemporáneo.

Sin embargo, la validez de los rezagos depende críticamente de la autocorrelación del error ε_{pt} . El principio es análogo al de Arellano-Bond en paneles dinámicos: si el error sigue un proceso $AR(q)$, los rezagos de orden $\leq q$ están correlacionados con ε_{pt} y **no son instrumentos válidos**. Solo rezagos de orden estrictamente mayor a q satisfacen la condición de exclusión:

- **Si errores $AR(1)$:** h_{t-1} no es válido. Usar $h_{t-2}, h_{t-3}, \dots$
- **Si errores $AR(2)$:** h_{t-1} y h_{t-2} no son válidos. Usar $h_{t-3}, h_{t-4}, \dots$

Trade-off: Rezagos más profundos son más seguros (exclusión) pero más débiles (relevancia). Con datos pesqueros mensuales la autocorrelación es probablemente $AR(1)$ o $AR(2)$, por lo que h_{t-3} debería funcionar sin perder mucha relevancia.

4.4 Procedimiento para determinar el orden de autocorrelación

Paso 1: Estimar la ecuación (1) por OLS con efectos fijos de planta (within estimator). Obtener los residuos.

Paso 2: Testear autocorrelación serial en los residuos del panel. Para paneles, usar el test de Wooldridge (2002) para AR(1) en paneles de efectos fijos, o examinar ACF/PACF de los residuos promediados:

```
library(plm)
library(lmtest)

# Definir panel
pdata <- pdata.frame(price_df, index = c("NUI", "yearmonth"))

# Estimar within (FE) como benchmark
fe_ols <- plm(
  ln_price ~ ln_pFOB + ln_h_sardanch + ln_h_jurel +
    factor(month),
  data = pdata, model = "within"
)

# Test de Wooldridge para AR(1) en paneles FE
# H0: no autocorrelacion serial
library(plm)
pbgtest(fe_ols, order = 1) # Breusch-Godfrey panel
pbgtest(fe_ols, order = 2)

# ACF/PACF de residuos (promedio cross-section)
resid_ts <- tapply(residuals(fe_ols),
  pdata$yearmonth, mean, na.rm = TRUE)
acf(resid_ts, na.action = na.pass)
pacf(resid_ts, na.action = na.pass)
```

Paso 3: Determinar q y seleccionar rezagos de orden $> q$ como instrumentos.

4.5 Método de estimación

Estimar la ecuación (1) por **Panel IV con efectos fijos de planta**, instrumentando $\ln h_{sard+anch,t}$ con las variables ambientales, la dummy de veda, $\ln h_{jurel,t}$, y los rezagos de desembarque válidos. Usar **errores clustered por planta** para controlar autocorrelación within-plant y heterocedasticidad.

```
library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)

# --- Opcion 1: Panel IV con plm ---
# (si errores son AR(1), usar lag >= 2)
```

```

fe_iv <- plm(
  ln_price ~ ln_pfob + ln_h_sardanch + ln_h_jurel +
    factor(month) |
    ln_pfob + ln_h_jurel + sst + chl + veda +
    ln_h_sardanch_lag2 + ln_h_sardanch_lag3 +
    factor(month),
  data = pdata, model = "within"
)

# Errores clustered por planta
coeftest(fe_iv, vcov = vcovHC(fe_iv,
  type = "HC1", cluster = "group"))

# --- Opcion 2: ivreg con dummies de planta ---
library(ivreg)

iv_fe <- ivreg(
  ln_price ~ ln_pfob + ln_h_sardanch + ln_h_jurel +
    factor(month) + factor(NUI) |
    ln_pfob + ln_h_jurel + sst + chl + veda +
    ln_h_sardanch_lag2 + ln_h_sardanch_lag3 +
    factor(month) + factor(NUI),
  data = price_df
)

# Errores clustered por planta
coeftest(iv_fe, vcov = vcovCL(iv_fe,
  cluster = price_df$NUI))

# Diagnosticos primera etapa
summary(iv_fe, diagnostics = TRUE)

```

¿Por qué errores clustered en vez de Newey-West? En un panel con $N = 17$ plantas y $T \approx 120$ meses, la autocorrelación within-plant es la preocupación principal. El clustering por planta permite autocorrelación arbitraria dentro de cada planta a lo largo del tiempo. Sin embargo, con solo 17 clusters, los errores clustered pueden tener distorsión de tamaño. Como robustez, reportar también errores con corrección de pocos clusters (wild cluster bootstrap).

```

# Wild cluster bootstrap (correccion pocos clusters)
# Paquete fwildclusterboot
library(fwildclusterboot)
boot_test <- boottest(iv_fe,
  param = "ln_h_sardanch",
  clustid = price_df$NUI,

```

```
B = 9999, type = "webb"
)
summary(boot_test)
```

5 Estacionalidad

Con datos mensuales, precios y desembarques exhiben estacionalidad pronunciada:

- **Vedas biológicas:** reproducción (agosto-septiembre) y reclutamiento (enero-febrero) cierran la pesquería. Estos meses frecuentemente no tienen observaciones de precio, generando gaps naturales en el panel.
- **Estacionalidad del jurel:** el jurel se concentra en los primeros 6 meses del año en la ZEE.
- **Demanda estacional de harina:** ciclos de siembra de salmón pueden generar estacionalidad en la demanda doméstica.

Control: Incluir 11 dummies mensuales en la ecuación estructural y en el conjunto de instrumentos. Los meses sin observaciones (veda completa) se excluyen naturalmente del panel, evitando problemas con $\ln(0)$.

6 Test de exogeneidad del precio FOB (Hausman)

Aunque asumimos que P_t^{FOB} es exógeno, debemos verificarlo formalmente.

Paso 1: Regresar $\ln P_t^{FOB}$ sobre todos los instrumentos y guardar los residuos:

```
first_stage_fob <- lm(
  ln_pfob ~ sst + chl + veda + ln_h_jurel +
    ln_h_sardanch_lag2 + ln_h_sardanch_lag3 +
    desembarque_peru +      # exclusivo FOB
    tipo_cambio +          # exclusivo FOB
    factor(month),
  data = price_df
)
price_df$resid_fob <- residuals(first_stage_fob)
```

Paso 2: Incluir los residuos como regresor adicional en la ecuación estructural con efectos fijos. Si el coeficiente es significativo, se rechaza exogeneidad:

```
hausman_eq <- plm(
  ln_price ~ ln_pfob + ln_h_sardanch + ln_h_jurel +
    resid_fob + factor(month),
  data = pdata, model = "within"
)
```

```
coeftest(hausman_eq, vcov = vcovHC(hausman_eq,
                                     type = "HC1", cluster = "group"))
# Si resid_fob significativo -> FOB es endogeno
```

Interpretación:

- Si `resid_fob` NO es significativo ($p > 0.10$): mantener P^{FOB} como exógena.
- Si `resid_fob` ES significativo ($p < 0.10$): instrumentar P^{FOB} con desembarques peruanos de anchoveta (PRODUCE Perú), tipo de cambio USD/CLP (Banco Central), y/o producción acuícola global (FAO).

7 Datos requeridos

Todos los datos a frecuencia mensual, período 2012–2024.

7.1 Variable dependiente

- Precio de compra de sardina-anchoveta por planta (CLP/ton), mensual. **Ya disponible** en el archivo `pelagicos_proceso-precios_mp_2012-2024.xlsx`, hoja PRECIO. Colapsar sardina y anchoveta al promedio por planta-mes dado que los precios son idénticos en el 91% de los casos.

7.2 Variables exógenas

- **Precio FOB harina de pescado (USD/ton o CLP/ton), mensual.** Fuente: Banco Central de Chile o IndexMundi. TAREA PRIORITARIA: construir esta serie.
- **Desembarque de jurel, Centro-Sur (ton/mes).** Fuente: SERNAPESCA o IFOP.
- Dummies mensuales (11 dummies).

7.3 Variable endógena (a instrumentar)

- Desembarque total de sardina + anchoveta, Centro-Sur (ton/mes). Fuente: SERNAPESCA o IFOP.

7.4 Instrumentos

- SST promedio mensual (Centro-Sur, EEZ). Ya disponible.
- CHL promedio mensual (Centro-Sur, EEZ). Ya disponible.
- **Rezagos de desembarque:** $\ln h_{sard+anch,t-k}$, con $k > q$. Construir rezagos $k = 2, 3, 4$.
- **Dummy de veda mensual.** Fuente: resoluciones SUBPESCA.
- $\ln h_{jurel,t}$ (exógeno, también instrumento).
- **Para test de Hausman del FOB:** desembarques peruanos de anchoveta (PRODUCE Perú), tipo de cambio USD/CLP (Banco Central).

8 Estrategia de estimación: resumen

Paso 1: Construir el panel planta $\times$ mes. Colapsar sardina y anchoveta al precio promedio. Excluir meses con veda completa (sin observaciones). Crear rezagos de desembarque.

Paso 2: Estimar por OLS con efectos fijos de planta (within estimator) como benchmark. Reportar R^2 within y between. Examinar residuos.

Paso 3: Determinar el orden de autocorrelación q de los residuos usando test de Breusch-Godfrey para panel y gráficos ACF/PACF.

Paso 4: Seleccionar rezagos de desembarque de orden $k > q$ como instrumentos. Verificar relevancia con el F de la primera etapa ($F > 10$).

Paso 5: Estimar por Panel IV con efectos fijos, instrumentando $\ln h_{sard+anch,t}$. Reportar con errores clustered por planta y wild cluster bootstrap.

Paso 6: Test de Hausman para P^{FOB} . Si se rechaza exogeneidad, añadir instrumentos para FOB.

Paso 7: Test de Wald conjunto ($\gamma_j = 0$ para todo j) con varianza clustered. Si no se rechaza, las plantas son price-takers puros.

Paso 8: Test de sobreidentificación de Sargan-Hansen (J -test) para validez conjunta de instrumentos.

9 Especificaciones de robustez

- **Robustez 1 – Serie de tiempo agregada:** Colapsar precios al promedio mensual (ponderado por materia prima procesada si el dato está disponible en la hoja PROCESO). Estimar como serie de tiempo (~ 120 obs) con errores HAC Newey-West. Comparar coeficientes con la especificación de panel.
- **Robustez 2 – Sin P^{FOB} :** Verificar que los coeficientes de desembarque no cambian sustancialmente (test de variable omitida).
- **Robustez 3 – Solo plantas ANIMAL:** Excluir plantas MIXTA_AH para tener una muestra más homogénea (solo plantas de reducción pura). Reduce a ~ 323 observaciones.
- **Robustez 4 – Muestra balanceada:** Restringir a plantas que reportan en al menos $X\%$ de los meses para mitigar sesgo de selección.
- **Robustez 5 – Diesel como instrumento:** Precio de diesel mensual como instrumento adicional (afecta costos de pesca y por tanto oferta).
- **Robustez 6 – Variación de rezagos:** Comparar con distintos conjuntos de rezagos (h_{t-2} solo, h_{t-2} y h_{t-3} , h_{t-2} a h_{t-4}) para verificar estabilidad.
- **Robustez 7 – GMM eficiente:** Si hay heterocedasticidad, estimar por GMM con matriz de pesos óptima de Hansen.
- **Robustez 8 – Precios MIXTA vs ANIMAL:** Testear si las plantas MIXTA_AH pagan precios diferentes que las ANIMAL, incluyendo una interacción $MIXTA \times \ln h$.

10 Implicancias para la simulación bioeconómica

El resultado de esta estimación determina cómo se modelan los precios en la optimización numérica:

- **Si price-taker puro ($\gamma = 0$):** los precios ex-vessel son función fija de P^{FOB} . En la simulación, P^{FOB} se mantiene constante (promedio histórico) como caso base, con escenarios (alto/bajo) como sensibilidad. Esto elimina una etapa del modelo.
- **Si hay efecto local ($\gamma < 0$):** se mantiene la ecuación de precios. El precio responde a desembarques, generando feedback endógeno entre cosecha y precios.

Agregación: Aunque la estimación es a nivel planta-mes, la simulación opera a frecuencia anual con un precio agregado. Los coeficientes estimados $\hat{\gamma}$ se interpretan como elasticidades precio-cantidad que aplican al precio promedio del mercado. Los efectos fijos de planta y dummies mensuales se promedian.

Sardina vs. anchoveta en la simulación: Dado que comparten precio (91% idénticos), la simulación puede usar un precio único para el complejo. Si se requiere un precio por especie, se puede aplicar un diferencial fijo basado en el 9% de casos donde difieren.

Para jurel: Su precio se modela como exógeno (price-taker del mercado de productos congelados). Se usa el precio promedio histórico o una fracción del FOB de congelados.